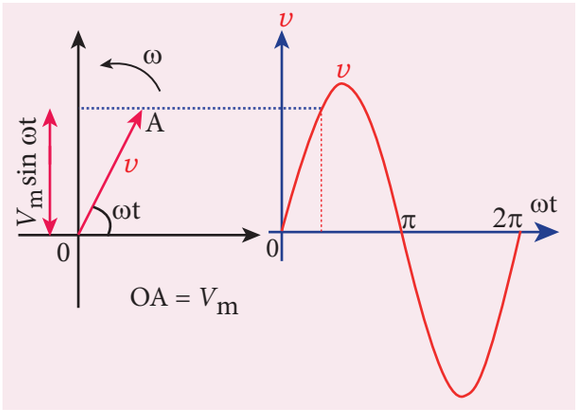
- எந்த ஒரு செங்குத்து அச்சிலும் உள்ள கட்ட வெக்டரின் வீழ்ச்சியானது மாறுதிசை மின்னழுத்த வேறுபாட்டின் (அல்லது மின்னோட்டத்தின்) கணநேர மதிப்பைத் தருகிறது.
- கட்ட வெக்டருக்கும், குறிப்பு அச்சுக்கும் (நேர் X – அச்சு) இடையே உள்ள கோணம் மாறுதிசை மின்னழுத்த வேறுபாட்டின் (அல்லது மின்னோட்டத்தின்) கட்டத்தைக் குறிக்கிறது.

கட்ட வெக்டர் என்ற கருத்து வெவ்வேறு மாறுதிசை மின்னோட்ட சுற்றுகளின் மின்னழுத்த வேறுபாடு மற்றும் மின்னோட்டம் இடையே உள்ள கட்ட தொடர்பை ஆராய்வதற்காக அறிமுகப்படுத்தப்படுகிறது.



படம் 4.38 மாறுதிசை மின்னழுத்த வேறுபாடு $\upsilon = V_m \sin \omega t$ –ற்கான கட்ட விளக்கப்படம்

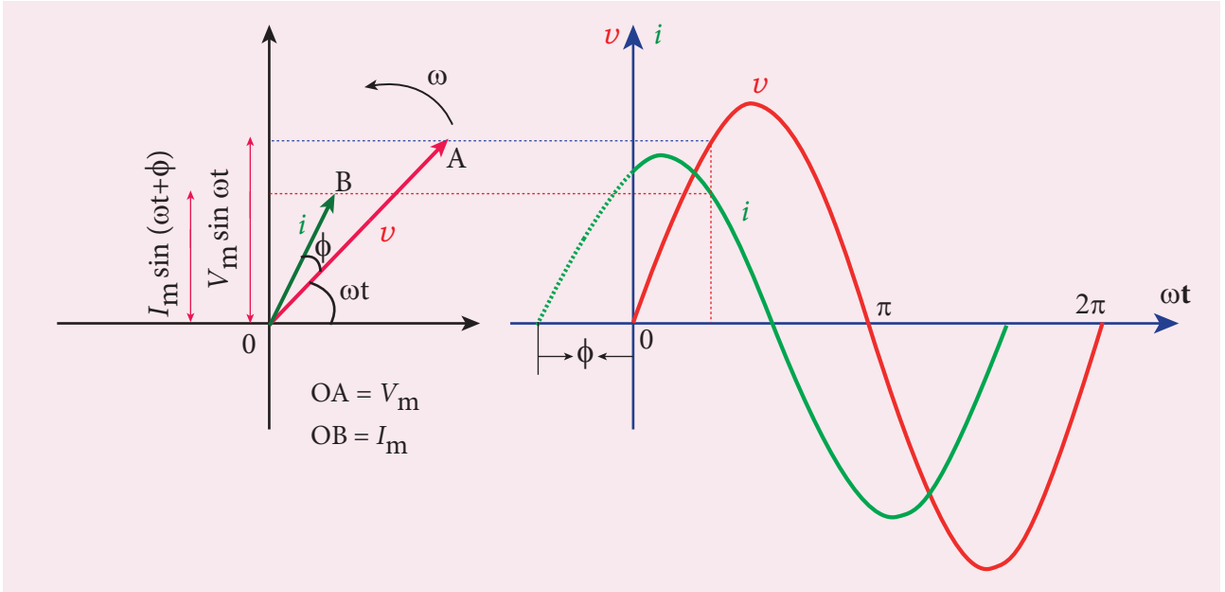
கட்ட விளக்கப்படம்

பல்வேறு கட்ட வெக்டர்கள் மற்றும் அவற்றின் கட்டத் தொடர்புகளைக் காட்டும் வரைபடம் கட்ட விளக்கப்படம் எனப்படுகிறது. ஒரு சுற்றுக்கு அளிக்கப்பட்ட $\upsilon = V_m \sin \omega t$ என்ற சைன் வடிவ மாறுதிசை மின்னழுத்த வேறுபாட்டை கருதுக. இந்த மின்னழுத்த வேறுபாட்டை படம் 4.38 இல் காட்டியுள்ளவாறு $\overrightarrow{OA}$ என்ற கட்ட வெக்டரால் குறிக்கலாம்.

இங்கு $\overrightarrow{OA}$ இன் நீளம் பெரும மதிப்புக்கு (V_m) சமமாகும். Y – அச்சின் மீதான அதன் வீழ்ச்சி அந்த நேரத்தின் கணநேர மதிப்பு ($V_m \sin \omega t$) ஐத் தருகிறது. இது X – அச்சுடன் ஏற்படுத்தும் கோணம் அளிக்கப்பட்ட மின்னழுத்த வேறுபாட்டின் கட்டத்தைத் (ωt) தருகிறது.

O ஐப் பொருத்து, $\overrightarrow{OA}$ ஆனது இடஞ்சுழித் திசையில் ω என்ற கோணத்திசைவேகத்துடன் சுழன்றால், மின்னழுத்த வேறுபாட்டின் அலை வடிவம் தோன்றுகிறது. $\overrightarrow{OA}$–இன் ஒரு முழுச் சுழற்சிக்கு மின்னழுத்த வேறுபாட்டின் ஒரு சுற்று உருவாகிறது.

அதே சுற்றில் உள்ள மாறுதிசை மின்னோட்டத்தை $i = I_m \sin(\omega t + \phi)$ என்ற தொடர்பால் குறிப்பிடலாம். அது மற்றொரு கட்ட வெக்டர் $\overrightarrow{OB}$ ஆல் குறிக்கப்படுகிறது. இங்கு ϕ என்பது மின்னழுத்த வேறுபாடு மற்றும் மின்னோட்டம் இடையே உள்ள கட்டக்கோணமாகும். இந்த நேர்வில் படம் 4.39–இல் காட்டியுள்ளவாறு மின்னழுத்த வேறுபாட்டை விட மின்னோட்டமானது



படம் 4.39 i ஆனது υ – ஐ ϕ கட்டம் முந்திச் செல்வதற்கான கட்ட விளக்கப்படம் மற்றும் அலை வரைபடம்

12th Physics_Vol-1_Unit 4_Tamil Medium.indd 238 08-12-2022 12:11:31